

Prácticas Profesionalizantes I

Análisis funcional

Sistema de Gestión de Biblioteca "BiblioTech"

Integrantes grupo 3: (colocar nombre y DNI)

Güelfo Leila Nahir - DNI 35.804.787

Nicolás Daniel de Caxias - DNI 47.009.085

Rossi enrique fermin - DNI 33.525.189

Mariela Diaz - DNI 28.280.108

Dicundo Matias Ezequiel - DNI 33.334.265

Fecha de entrega:15.04.2026

Reglas de dominio.....	2
ALTO NIVEL	
Requisitos funcionales.....	2
Requisitos no funcionales.....	2
BAJO NIVEL	
Requisitos funcionales.....	3
Requisitos no funcionales.....	6

Reglas de dominio

- Un socio no puede tener más de tres préstamos activos simultáneamente. El sistema debe impedir la solicitud de un cuarto libro.
- Toda solicitud de préstamo debe ser registrada en el sistema y validada antes de que el bibliotecario entregue el ejemplar físico.
- Un libro restringido (colecciones únicas) no puede ser prestado para llevar a domicilio, permitiendo su consulta únicamente dentro de la sala de lectura.
- El sistema debe informar al socio cualquier cambio relevante en su préstamo, como fechas de devolución, vencimientos o sanciones por demora.

ALTO NIVEL

Requisitos funcionales

1. El sistema deberá permitir a los socios buscar libros en el catálogo digital.
2. El sistema deberá permitir a los socios reservar ejemplares disponibles.
3. El sistema deberá permitir registrar préstamos de libros.
4. El sistema deberá permitir mostrar comprobantes digitales de préstamo.
5. El sistema deberá permitir consultar el historial de préstamos de los socios.
6. El sistema deberá permitir al bibliotecario gestionar solicitudes pendientes.
7. El sistema deberá permitir registrar devoluciones de libros.
8. El sistema deberá permitir dar de baja ejemplares deteriorados.
9. El sistema deberá permitir notificar a socios morosos.
10. El sistema deberá permitir generar reportes de préstamos vencidos.
11. El sistema deberá permitir visualizar el inventario general.
12. El sistema deberá permitir mostrar alertas por falta de stock.
13. El sistema deberá permitir validar restricciones de préstamo.
14. El sistema deberá permitir visualizar un tablero de control administrativo.
15. El sistema deberá permitir autenticación de usuarios.

Requisitos no funcionales

1. El sistema deberá desarrollarse como una aplicación web.
2. El sistema deberá ejecutarse en un servidor local dentro de la institución.
3. El sistema deberá estar desarrollado en Node.js.
4. El sistema deberá almacenar datos en archivos JSON.
5. El sistema deberá responder en menos de 3 segundos al registrar préstamos.

6. El sistema deberá soportar más de 50 solicitudes por minuto.
7. La interfaz deberá ser accesible para personas mayores con visión reducida.
8. La interfaz deberá utilizar botones grandes y alto contraste.
9. El sistema deberá proteger datos sensibles de menores de edad.
10. El sistema deberá requerir credenciales de acceso.
11. El sistema deberá comunicarse mediante API REST.
12. El sistema deberá ser compatible con Chrome y Firefox en escritorio y móvil.
13. El sistema deberá permitir versiones iterativas para evaluación.
14. El sistema deberá centralizar la lógica de negocio en el servidor.
15. El sistema deberá garantizar disponibilidad dentro de la red local institucional.

BAJO NIVEL

Requisitos funcionales

1. El sistema deberá permitir a los socios buscar libros en el catálogo digital.

El sistema permitirá al socio ingresar uno o más criterios de búsqueda, como título, autor o género literario. Una vez enviada la consulta, procesará la información almacenada y mostrará una lista con los resultados coincidentes. Cada registro incluirá datos relevantes como nombre del libro, autor, categoría y disponibilidad actual. Si no existieran coincidencias, se mostrará el mensaje: “No se encontraron resultados para la búsqueda realizada”. Esta funcionalidad estará disponible para agilizar la localización del material bibliográfico.

2. El sistema deberá permitir a los socios reservar ejemplares disponibles.

El sistema permitirá al socio seleccionar un ejemplar disponible desde el catálogo y solicitar su reserva. Antes de confirmar la operación, verificará en tiempo real que el libro continúe disponible para evitar conflictos con otras solicitudes. Si la validación es correcta, registrará la reserva y actualizará el estado del ejemplar. En caso de no haber stock, mostrará un aviso indicando la indisponibilidad. La reserva quedará asociada al usuario autenticado.

3. El sistema deberá permitir registrar préstamos de libros.

El sistema permitirá registrar un préstamo cuando el bibliotecario apruebe la entrega física del ejemplar. Antes de completar la operación, validará que el socio no posea más de tres préstamos activos simultáneamente. También comprobará que el libro no pertenezca a una colección restringida para uso en domicilio. Si todas las condiciones se cumplen, el préstamo será almacenado con estado “Activo”. Luego se actualizará automáticamente la disponibilidad del inventario.

4. El sistema deberá permitir mostrar comprobantes digitales de préstamo.

Una vez registrado el préstamo, el sistema generará un comprobante digital visible en pantalla. El comprobante incluirá el título del libro, nombre del socio, fecha del préstamo y fecha límite de devolución. La información servirá como constancia de la operación realizada. El usuario podrá consultar posteriormente este comprobante desde su historial. Esta funcionalidad busca brindar claridad y seguimiento al préstamo efectuado.

5. El sistema deberá permitir consultar el historial de préstamos de los socios.

El sistema permitirá al socio autenticado acceder a un historial completo de sus movimientos. Allí se visualizarán préstamos activos, libros ya devueltos y sanciones vigentes por demoras. La información se presentará en orden cronológico para facilitar su consulta. Si no existieran registros, el sistema mostrará el mensaje: "No posee historial de préstamos". El acceso estará restringido únicamente al titular de la cuenta.

6. El sistema deberá permitir al bibliotecario gestionar solicitudes pendientes.

El sistema mostrará al bibliotecario un listado actualizado con todas las solicitudes de préstamo pendientes. Cada solicitud incluirá información del socio, libro solicitado y estado actual. Desde esa vista, el bibliotecario podrá revisar y seleccionar una solicitud para su tratamiento. Si no existieran solicitudes pendientes, se informará mediante un mensaje en pantalla. Esta funcionalidad permitirá organizar la atención diaria del mostrador.

7. El sistema deberá permitir registrar devoluciones de libros.

El sistema permitirá al bibliotecario seleccionar un préstamo activo y registrar la devolución correspondiente. Una vez confirmada la acción, el ejemplar volverá a figurar como disponible dentro del inventario. Si el préstamo estuviera vencido, la devolución podrá realizarse igualmente y quedará registrada la demora en el historial del socio. La operación actualizará los datos en tiempo real. Esto garantizará un control correcto del stock bibliográfico.

8. El sistema deberá permitir dar de baja ejemplares deteriorados.

El sistema permitirá al bibliotecario identificar ejemplares dañados o inutilizables y marcarlos como dados de baja. Para ello deberá seleccionar el libro correspondiente y confirmar la operación. Una vez ejecutada, el ejemplar dejará de aparecer como disponible para préstamos o reservas futuras. Si se intentara dar de baja un ejemplar inexistente, se mostrará un mensaje de error. Esta funcionalidad ayudará a mantener actualizado el inventario real.

9. El sistema deberá permitir notificar a socios morosos.

El sistema generará alertas visuales para aquellos socios que posean préstamos vencidos o sanciones pendientes. Dichas notificaciones serán visibles al iniciar sesión o al intentar realizar nuevas operaciones. El aviso permanecerá activo hasta que la situación sea regularizada. La interfaz podrá destacar estas alertas para facilitar su visualización. Esta funcionalidad mejorará la comunicación con usuarios en mora.

10. El sistema deberá permitir generar reportes de préstamos vencidos.

El sistema permitirá generar un listado en tiempo real con todos los préstamos cuya fecha límite haya sido superada. El reporte incluirá datos del socio, título del libro y cantidad de días de atraso. La información podrá utilizarse para realizar seguimientos y reclamos. Si no existieran préstamos vencidos, se mostrará un mensaje informativo. El reporte se actualizará automáticamente en cada consulta.

11. El sistema deberá permitir visualizar el inventario general.

El sistema mostrará una vista unificada con todos los libros registrados en la biblioteca. Para cada ejemplar se informará cantidad disponible, cantidad prestada y estado general. El

usuario autorizado podrá recorrer el catálogo completo sin necesidad de búsquedas individuales. La información se actualizará con cada préstamo, devolución o baja realizada. Esta funcionalidad facilitará el control general del patrimonio bibliográfico.

12. El sistema deberá permitir mostrar alertas por falta de stock.

Cuando un usuario consulte un libro sin ejemplares disponibles, el sistema mostrará un aviso destacado indicando la falta de stock. Además, bloqueará la posibilidad de continuar con la reserva de ese material. El mensaje será visible tanto en la búsqueda como en la ficha del libro. También podrá sugerir consultar nuevamente más adelante. Esto evitará errores y mejorará la experiencia de uso.

13. El sistema deberá permitir validar restricciones de préstamo.

El sistema ejecutará validaciones automáticas antes de aprobar cualquier préstamo. Controlará que el socio no supere el máximo de tres libros activos y verificará si el material pertenece a una colección restringida. En caso de incumplimiento, la operación será bloqueada y se mostrará el motivo correspondiente. Estas reglas se aplicarán en cada intento de préstamo. La funcionalidad garantiza el cumplimiento de las políticas de la biblioteca.

14. El sistema deberá permitir visualizar un tablero de control administrativo.

El sistema ofrecerá una pantalla resumen para usuarios con permisos administrativos. Allí se visualizarán indicadores como libros disponibles, préstamos activos, préstamos vencidos y categorías más leídas. La información será presentada de forma clara y actualizada. Este tablero permitirá detectar faltantes y analizar el uso del catálogo. El acceso estará restringido a perfiles autorizados.

15. El sistema deberá permitir autenticación de usuarios.

Antes de ingresar a cualquier funcionalidad, el sistema solicitará usuario y contraseña válidos. Si las credenciales ingresadas fueran incorrectas, mostrará el mensaje: "Credenciales inválidas". Solo los usuarios autenticados podrán acceder según su rol correspondiente. El sistema podrá distinguir perfiles como socio, bibliotecario o administrador. Esta medida protegerá la seguridad y privacidad de la información.

Requisitos no funcionales

1. El sistema deberá desarrollarse como una aplicación web.

El sistema deberá ejecutarse mediante un navegador web sin necesidad de instalar programas adicionales en cada equipo cliente. La interfaz será accesible desde computadoras y dispositivos móviles compatibles. Toda actualización del sistema se aplicará en el servidor centralizado. Esto reducirá tareas de mantenimiento en los puestos de uso. La solución deberá conservar comportamiento consistente entre accesos.

2. El sistema deberá ejecutarse en un servidor local dentro de la institución.

La aplicación deberá funcionar en infraestructura interna de la biblioteca conectada a la red local institucional. Los usuarios podrán acceder sin depender de servicios externos de internet para las funciones principales. El servidor deberá estar disponible durante el horario

operativo de la biblioteca. La información circulará dentro del entorno controlado de la institución. Esto favorecerá la continuidad operativa y control administrativo.

3. El sistema deberá estar desarrollado en Node.js.

La capa de servidor deberá implementarse utilizando Node.js como entorno de ejecución. La lógica de negocio, validaciones y manejo de solicitudes residirán en esa tecnología. El código deberá estructurarse de forma mantenible y modular. La elección tecnológica deberá facilitar futuras ampliaciones del sistema. También deberá integrarse con el uso de JavaScript en cliente y servidor.

4. El sistema deberá almacenar datos en archivos JSON.

La persistencia de datos deberá realizarse mediante archivos estructurados en formato JSON alojados en el mismo servidor. Los registros de libros, socios, préstamos y configuraciones deberán poder leerse y actualizarse correctamente. El sistema deberá conservar integridad de la información ante operaciones habituales. No se requerirá motor de base de datos externo para el funcionamiento inicial. Esta estrategia simplificará la instalación del proyecto académico.

5. El sistema deberá responder en menos de 3 segundos al registrar préstamos.

El tiempo total de procesamiento para registrar un préstamo no deberá superar los 3 segundos en condiciones normales de uso. La medición incluirá validaciones, actualización de datos y respuesta visible al usuario. Si existiera una demora excepcional, el sistema deberá informar el estado de la operación. El rendimiento deberá sostener una experiencia ágil en mostrador. Este requisito resulta crítico para evitar demoras en la atención.

6. El sistema deberá soportar más de 50 solicitudes por minuto.

El servidor deberá procesar al menos 50 solicitudes de consulta por minuto sin degradación significativa del servicio. Las consultas podrán incluir búsquedas de catálogo, historial y disponibilidad. Durante momentos de alta demanda, el sistema deberá mantener estabilidad operativa. No deberán producirse caídas por carga esperada de usuarios. Este requisito asegura capacidad básica para jornadas concurridas.

7. La interfaz deberá ser accesible para personas mayores con visión reducida.

El diseño de la interfaz deberá contemplar necesidades de usuarios con dificultades visuales frecuentes en personas mayores. Los textos deberán ser legibles y los elementos interactivos fáciles de identificar. La navegación deberá minimizar errores por confusión visual. Se priorizará claridad en mensajes y acciones principales. Esto mejorará la inclusión y reducirá barreras de uso.

8. La interfaz deberá utilizar botones grandes y alto contraste.

Las pantallas administrativas deberán presentar botones de tamaño suficiente para facilitar una selección precisa. Además, los colores utilizados deberán ofrecer alto contraste entre fondo, texto y acciones relevantes. Los estados importantes deberán distinguirse visualmente con claridad. El diseño deberá reducir errores operativos durante tareas diarias. Esta condición apoya la usabilidad en entornos reales de atención.

9. El sistema deberá proteger datos sensibles de menores de edad.

En vistas principales y pantallas compartidas no deberán exhibirse datos sensibles de socios menores de edad, como apellido o dirección. Solo se mostrará la información mínima necesaria para operar. El tratamiento de datos deberá respetar criterios de privacidad definidos por la institución. Los accesos autorizados deberán limitar la exposición innecesaria. Esta medida protege la identidad y confidencialidad de los menores.

10. El sistema deberá requerir credenciales de acceso.

Toda persona usuaria deberá autenticarse antes de utilizar cualquier funcionalidad del sistema. El acceso se realizará mediante usuario y contraseña válidos. Si la validación falla, no se permitirá ingresar a módulos internos. El sistema deberá aplicar controles de sesión acordes al rol asignado. Este requisito fortalece la seguridad general de la aplicación.

11. El sistema deberá comunicarse mediante API REST.

El intercambio de datos entre cliente y servidor deberá realizarse mediante una API REST. Las operaciones de consulta, alta, modificación y actualización utilizarán endpoints definidos. Las respuestas deberán enviarse en formatos estructurados compatibles con la aplicación web. Esta arquitectura favorecerá la separación entre frontend y backend. También facilitará futuras integraciones externas.

12. El sistema deberá ser compatible con Chrome y Firefox en escritorio y móvil.

La aplicación deberá funcionar correctamente en navegadores Chrome y Firefox en sus versiones vigentes de escritorio y móvil. Las funcionalidades críticas no deberán presentar diferencias que impidan operar. La interfaz deberá adaptarse a distintos tamaños de pantalla compatibles. Se validará navegación básica en ambos entornos. Esto ampliará el acceso de socios y personal.

13. El sistema deberá permitir versiones iterativas para evaluación.

La solución deberá poder evolucionar mediante entregas sucesivas sin reconstrucción total del sistema. Cada nueva versión podrá incorporar mejoras de usabilidad, correcciones o nuevas funciones. Los cambios deberán aplicarse manteniendo continuidad operativa. La estructura del proyecto deberá facilitar un mantenimiento incremental. Esto acompaña el proceso de evaluación académica y mejora continua.

14. El sistema deberá centralizar la lógica de negocio en el servidor.

Las reglas principales del sistema, como validación de préstamos y control de cupos, deberán ejecutarse en el servidor. El cliente web actuará principalmente como interfaz de interacción. Esto evitará duplicación de lógica entre distintos dispositivos. También mejorará la consistencia de resultados y control administrativo. La arquitectura seguirá un modelo cliente-servidor centralizado.

15. El sistema deberá garantizar disponibilidad dentro de la red local institucional.

El servicio deberá encontrarse operativo durante los horarios habituales de atención de la biblioteca. Los usuarios conectados a la red local deberán poder acceder sin interrupciones frecuentes. Las tareas de mantenimiento deberán planificarse para minimizar el impacto. Ante reinicios necesarios, la recuperación deberá ser razonable. Este requisito asegura continuidad del servicio interno.